Base SPC · Le moyen de mesure

M17 · Des cales comme pièces

Trois personnes mesurent des cales dont on connaît la cote : se trompent-elles de la même façon ?

Durée : **70 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Mener un R&R sur dix cales de cotes connues, puis comparer chaque opérateur à la vérité.
Il vous faut. 10 cales de la progression 1,01 à 1,10 mm, cote gravée masquée, marquées de A à J · Un seul micromètre 0-25 mm · Ellistat · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Les trois opérateurs seront-ils décalés de la même façon par rapport aux vraies cotes ? Qui sera le plus décalé, et de combien, en µm ?

À faire

1. Le formateur a masqué la cote de chaque cale et l'a marquée d'une lettre. Tirer au sort l'ordre de passage des trois opérateurs. Les autres stagiaires notent.
2. **Série 1** : chaque opérateur mesure les 10 cales, une fois chacune, dans un ordre mélangé, avec le même micromètre. **Série 2** : même travail, dans un autre ordre, sans regarder ses premières valeurs.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Mesures**, bouton « ajouter un gage R&R ». Remplir : Nom ; Produits 10 ; Opérateurs 3 ; Répétitions 2 (Ellistat propose 3) ; Type de tolérance Bilatéral, Tolérance min 1,00 et max 1,10 ($T = 0{,}10$ mm) ; Méthode de calcul **ANAVAR** ; K 3 (AIAG). Valider.
4. Ellistat Cliquer sur « Voir Plus », à côté de « Informations du gage » : vérifier que Tolerance min et Tolerance max sont remplies. Sinon, les saisir (le point sert de virgule).
5. Ellistat Onglet **Mesure** : un tableau par opérateur, avec les lignes Pièce 1 à Pièce 10 et les colonnes 1 et 2 (les deux répétitions). Saisir les mesures de chaque opérateur ; MOYENNE et ÉTENDUE se calculent seules.
6. Ellistat Onglet **Analyse** : lire le tableau « Résultats » (répétabilité, reproductibilité, instrument), le bloc « Calcul à partir des tolérances » (GRR%, Cpc) et, dans « Calcul à partir de la dispersion process », le « Nombre de catégories distinctes ».
7. Le formateur annonce les 10 cotes. Pour chaque opérateur, calculer l'**écart moyen** entre ses mesures et les cotes, en µm.
8. Regarder l'écart de chaque cale, tous opérateurs confondus : y en a-t-il une qui sort du lot ?

Opérateur	Écart moyen aux cotes (µm)	Plus grand écart, en valeur absolue (µm)
A		
B		
C		

EV (mm)	AV (mm)	%GRR	Catégories distinctes

J’observe, je décide

Q1. GRR% = _____ %. Qui pèse le plus : la répétabilité (EV) ou la reproductibilité (AV, colonne « proportion ») ?

Q2. Écart moyen de A = _____ µm, de B = _____ µm, de C = _____ µm. Les trois opérateurs ont-ils le même défaut ?

Q3. Quelle part du GRR vient des opérateurs (ligne « reproductibilité », colonne « proportion ») ? Est-ce important par rapport à la tolérance de 0,10 mm ?

Q4. Des cales sont des pièces parfaites : planes, parallèles, sans bavure. Ce R&R sera-t-il meilleur ou moins bon que celui de vraies butées ? Pourquoi ?

À retenir

Avec des pièces de cote connue, le R&R dit aussi qui se décale, et de combien. Une différence significative n’est pas forcément une différence qui compte.

Pour aller plus loin

Dans « Voir Plus », changez Tolerance min et max pour une tolérance de 0,05 mm (1,025 et 1,075), sans toucher aux mesures. Que devient GRR% ? Quel avis donne le livret (zones 10 % et 30 %), quel avis donne Ellistat ?

Ressources de la base : Données de secours.